

课程名称: 编译原理与技术

学生姓名: \_\_\_\_\_

学 号: \_\_\_\_\_

专 业: \_\_\_\_\_

年级/班级: \_\_\_\_\_

课程性质: 公共必修、公共选修、专业必修、专业选修

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 | 阅卷人签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |

## 一、选择题(每题3分,共15分)

- 词法分析器的输入是 ( ), 词法分析器用于识别 ( )  
 (A) 单词符号串, 字符串 (B) 源程序, 字符串  
 (C) 源程序, 单词 (D) 单词符号串, 字符串
- 对于一个具有词法分析、语法分析、\_\_①\_\_优化和目标代码生成五阶段的编译器, 影响编译器速度的重要因素是\_\_②\_\_设计的好坏。( )  
 (A) ①中间代码、② 语法分析器 (B) ①语法制导翻译 ② 表格管理  
 (C) ①表格管理、② 语义子程序 (D) ①出错处理 ② 中间代码
- 文法:  $G: S \rightarrow xSx \mid y$  所识别的语言是 ( )。  
 (A)  $xyx$  (B)  $(xyx)^*$  (C)  $x^*yx^*$  (D)  $x^nyx^n (n \geq 0)$
- 下面哪个不是单词的描述工具 ( )  
 (A) 正则表达式 (B) 有穷自动机  
 (C) 下推自动机 (D) 正则文法
- 有一语法制导翻译如下所示:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| $T \rightarrow aDa$ | {print "1" } |
| $D \rightarrow (A$  | {print "2" } |
| $D \rightarrow d$   | {print "3" } |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| $A \rightarrow Dd$ | <code>{print "4" }</code> |
|--------------------|---------------------------|

若输入字符序列为  $a(((dd)d)d)a$ ，且采用自上而下的分析方法，则输出序列为 ( )。

(A) 32224441 (B) 34242421

(C) 12424243 (D) 34442212

## 二、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 一个上下文无关文法的四个组成部分是\_\_\_\_\_。
2. 设有文法  $G[S]: S \rightarrow S * S | S + S | (S) | a$ ，该文法是否有二义性\_\_\_\_\_ (填是/否)。
3. 常用的两种动态存储分配办法是\_\_\_\_\_动态分配和\_\_\_\_\_动态分配。
4. 给出下列文法所对应的正则表达式\_\_\_\_\_。

|                         |
|-------------------------|
| $S \rightarrow 0A   1B$ |
| $A \rightarrow 1S   1$  |
| $B \rightarrow 0S   0$  |

5. 基于字母集  $\{a, b\}$ ，用正则表达式构造非空的且包含子串  $ab$  和  $ba$  的字符串是：

## 三、(15 分) 现有文法 $G(E)$ :

$E \rightarrow EE+ | EE* | F$

$F \rightarrow i$

- (a) 证明  $ii*i+$  是文法的一个句子。
- (b) 构造句型  $ii*i+$  的语法推导树。
- (c) 指出句型  $ii*i+$  的句柄。

四、(15分) 根据下面文法构造语法分析表，并判断是否为 LL(1) 文法。

(请在 LL(1) 分析表中填写产生式序号即可)

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1. stmtList $\rightarrow$ stmt stmtList | 10. row $\rightarrow$ exp more     |
| 2. stmtList $\rightarrow \epsilon$      | 11. more $\rightarrow$ , row       |
| 3. stmt $\rightarrow$ ID = exp ;        | 12. more $\rightarrow \epsilon$    |
| 4. array $\rightarrow$ [ rowList ]      | 13. exp $\rightarrow$ term tail    |
| 5. rowList $\rightarrow$ nonEmpty       | 14. tail $\rightarrow$ + term tail |
| 6. rowList $\rightarrow \epsilon$       | 15. tail $\rightarrow \epsilon$    |
| 7. nonEmpty $\rightarrow$ row moreRows  | 16. term $\rightarrow$ ID          |
| 8. moreRows $\rightarrow$ ; nonEmpty    | 17. term $\rightarrow$ INTLIT      |
| 9. moreRows $\rightarrow \epsilon$      | 18. term $\rightarrow$ array       |

给定分析表格式如下：

|          | ID | INTLIT | = | + | ; | , | [ | ] | \$ |
|----------|----|--------|---|---|---|---|---|---|----|
| stmtList |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| stmt     |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| array    |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| rowList  |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| nonEmpty |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| moreRows |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| row      |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| more     |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| exp      |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| tail     |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
| term     |    |        |   |   |   |   |   |   |    |

五、(15分) 给定正则表达式  $a(bc)^*$ ，用直接构造算符构造相应的 DFA，写出状态转换表。

六、(15 分) 对给定文法  $G[S]$ :

1,2  $S \rightarrow A \mid B$

3,4  $A \rightarrow aAc \mid a$

5,6  $B \rightarrow bBd \mid b$

(a) 构造其 LR(0)项目集和分析表, 并判断是否为 SLR 文法。

(b) 给出输入串  $aac\#$  的 SLR(1)分析过程。

给定分析表格式如下:

| 状态 | ACTION |   |   |   |    | GOTO |   |   |
|----|--------|---|---|---|----|------|---|---|
|    | a      | b | c | d | \$ | S    | A | B |
| 0  |        |   |   |   |    |      |   |   |

七、(10 分) 下面是一段 C 程序:

```

{
  int i=2;
  int a[100];
  if (i <= 100)
    a[i]=i;
}

```

请写出对应生成的三地址代码。